ESGIS

Décembre 2020

Classe : **LICENCE (L2) – IRT**

Durée **: 2 heures**

Contrôle Continu des Connaissances en *Electronique Numérique*

Exercice : 1 *(9 pts)*

Remplir le tableau suivant :

Décimal	Binaire	Octal	Hexa-décimal	BCD – 8421	BCD + 3	GRAY
238						
			71A			
				100110110		

Justifier les réponses en montrant les méthodes utilisées *(0,5 pt x 18)*

Exercice : 2 *(5 pts)*

A-/ Exprimer par une fonction logique que :

- Les variables A, B, C et D sont toutes égales à 1.
- Toutes les variables A, B, C et D sont nulles.
- Au moins l'une des variables A, B, C, D est égale à 1.
- Au moins l'une des variables A, B, C, D est égale à 0. *(0,5 pt x 4)*

B-/ Simplifiez les fonctions logiques suivantes en utilisant les propriétés de l'algèbre de BOOLE

$E_1 = A\bar{B} + AB + AC$ *(0,5 pt)* ; $E_2 = \bar{A}.\bar{B}.C + A.\bar{B}.\bar{C} + A.\bar{B}.C + A.B.\bar{C} + A.B.C$ *(1 pt)*

$E_3 = a.b + \bar{c} + c.(\bar{a} + \bar{b})$ *(0,5 pt)* ; $E_4 = (x + y).z + \bar{x}.(\bar{y} + z) + \bar{y}$ *(1 pt)*

Exercice : 3 *(6 pts)*

La table de KARNAUGH ci-contre représente une fonction logique **G** à quatre variables d'entrée A, B, C et D.

''ø'' désigne les états indifférents de la sortie G

Donner ***l'expression logique simplifiée*** de la fonction **G** sous les quatre formes canoniques et représenter le logigramme de **G** en utilisant uniquement des Portes NOR.

(1 pt x 4 + 2pts)

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	0	1	1	1
11	0	1	ø	0
10	1	ø	0	0